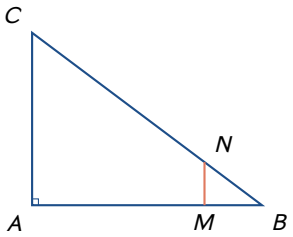
QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 6

Chapitre 6 — Bilan : Thalès et Pythagore

Rappel : Pythagore : calculer une longueur dans un triangle rectangle, ou prouver qu'un triangle est rectangle. **Thalès** : calculer des longueurs avec des droites parallèles, ou prouver un parallélisme. Je repère bien le **sommet commun**.

1 ABC est rectangle en A avec $AB = 8$ cm et $AC = 6$ cm. M est le point de $[AB]$ tel que $BM = 2$ cm ; la parallèle à (AC) passant par M coupe $[BC]$ en N.



a. Calculer BC.

.....

b. Quel est le sommet commun aux deux triangles ? ...

c. Calculer BN et MN.

.....

.....

d. Démontrer que $(MN) \perp (AB)$.

.....

2 DEF est un triangle tel que $DE = 5$ cm, $DF = 12$ cm et $EF = 13$ cm. $G \in [DE]$ avec $DG = 2$ cm et $H \in [DF]$ avec $DH = 4{,}8$ cm.

a. Démontrer que DEF est rectangle.

.....

.....

b. Démontrer que $(GH) \parallel (EF)$.

.....

.....

c. Calculer GH de deux façons (Thalès, puis Pythagore).

.....

.....

Sur le cahier

3 **L'échelle et le barreau.** Une échelle de 2,5 m est appuyée contre un mur vertical ; son pied est à 0,7 m du mur.

a. À quelle hauteur arrive-t-elle ? **b.** Un barreau est situé à 1 m du pied de l'échelle (le long de l'échelle). À quelle hauteur au-dessus du sol se trouve-t-il ?